2012 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）物理

第 I 卷

一、单项选择题：本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符号题目要求的。

1．根据牛顿第二定律，下列叙述正确的是（　　）

（A）物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比

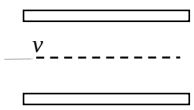
（B）物体所受合力必须达到一定值时，才能使物体产生加速度

（C）物体加速度的大小跟它所受作用力中的任一个的大小成正比

（D）当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时，物体水平加速度大小与其质量成反比

【解析】物体加速度的大小与其质量与速度的乘积—动量，无关，A错误；物体所受合外力不为零，即有加速度产生，不需要达到某一数值，B错误；物体加速度大小与合外力成正比，C错误，在水平方向应用牛顿第二定律，当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时，物体水平加速度大小与其质量成反比。D正确。

2．如图所示，在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场，电场方向竖直向下，磁场方向垂直于纸面向里，一带是粒子以某一速度沿水平直线通过两极板，若不计重力，下列四个物理量中哪一个改变时，粒子运动轨迹不会改变（　　）

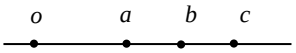


（A）粒子速度的大小　　（B）粒子所带的电荷量

（C）电场强度　　（D）磁感应强度

【解析】粒子能水平通过电容器则 $qE=qvB$，则改变电荷量不会打破平衡使粒子的运动轨迹发生改变。

3．如图所示，直线上有 o、a、b、c 四点，ab 间的距离与 bc 间的距离相等，在 *o* 点处有固定点电荷，已知 *b* 点电势高于 *c* 点电势。若一带电负电荷的粒子仅在电场力作用下先从 *c* 点运动到 *b* 点，再从 *b* 点运动到 *a* 点，则（　　）



（A）两过程中电场力做的功相等

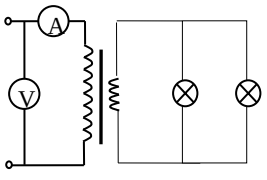
（B）前一过程中电场力做的功大于后一过程中电场力做的功

（C）前一过程中，粒子电势能不断减小

（D）后一过程中，粒子动能不断减小

【解析】根据点电荷电场的电场线及电势分布可知，b点电势高于c点，则O点固定的是正电荷，负电荷移动过程中电场力做功$W=qU$，又$U_{bc}<U_{ab}$，则前一个过程中电场力做功小于后一个过程电场力的功，A、B选项错误；两个过程中均为电场力做正功，电势能减小，动能增加，C正确，D错误。

4．如图所示，理想变压器原、副线圈匝数比为 20∶1，两个标有“12V，6W”的小灯泡并联在副线圈的两端，当两灯泡都正常工作时，原线圈电路中电压表和电流表（可视为理想的）的示数分别是（　　）

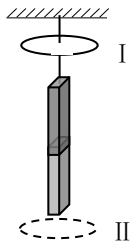


（A）120V，0.10A　　（B）240V，0.025A

（C）120V，0.05A　　（D）240V，0.05A

【解析】根据电压关系 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，$U_2$=12V可知$U_1$=240V，根据功率关系$P_1=P_2$, $P_1=U_1I_1$，P_2 =12W，联立可得I_1=0.05A，正确选项为D。

5．如图所示，一质量为 m 的条形磁铁用细线悬挂在天花板上，细线一水平金属圆环中穿过．现将环从位置Ⅰ释放，环经过磁铁到达位置Ⅱ。设环经过磁铁上端附近时细线的张力分别为 T_1 和 T_2，重力加速度大小为 g，则（　　）

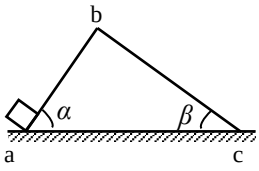


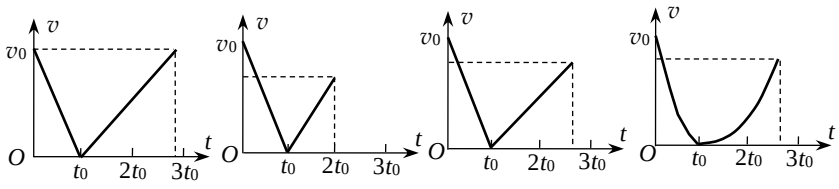
（A）$T_1>mg$，$T_2>mg$　　（B）$T_1<mg$，$T_2<mg$

（C）$T_1>mg$，$T_2<mg$　　（D）$T_1<mg$，$T_2>mg$

【解析】由楞次定律，在I位置，圆环受安培力向上，磁铁受安培力向下，细线张力大于重力；II位置，圆环受力向上，磁铁受安培力向下，细线张力同样大于重力，故正确选项为A。

6．如图所示，表面处处同样粗糙的楔形木块 abc 固定在水平地面上，ab 面和 bc 面与地面的夹角分别为 α 和 β，且 $\alpha>\beta$，一初速度为 v_0 的小物块沿斜面 ab 向上运动，经时间 t_0 后到达顶点 b 时，速度刚好为零；然后让小物块立即从静止开始沿斜面 bc 下滑。在小物块从 a 运动到 c 的过程中，可能正确描述其速度大小 v 与时间 t 的关系的图像是（　　）





A　　B　　C　　D

【解析】由于阻力做功，物体下滑到地面时速度 v 小于初始速度 v_0，物块在斜面上做匀变速运动，但前后两段受力不同，加速度不同，平均速度不同，上升阶段平均速度 $\overline{v_1}=\frac{v_0}{2}$，下降阶段平均速度 $\overline{v_2}=\frac{v}{2}$，则 $\overline{v_1}>\overline{v_2}$，且 $\alpha>\beta$，$\sin\alpha>\sin\beta$，$x_{ab}<x_{bc}$ 上滑时间 $t_1=\frac{x_{ab}}{\overline{v_1}}$，下滑时间 $t_2=\frac{x_{bc}}{\overline{v_2}}$，$t_1<t_2$，综上可判断正确选项为C。

二、多项选择题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项符号题目要求的。全部选对的得 4 分；选对但不全的，得 2 分；有选错的，得 0 分。

7．下列关于功和机械能的说法，正确的是（　　）

（A）在有阻力作用的情况下，物体重力势能的减少不等于重力物体所做的功

（B）合力对物体所做的功等于物体动能的改变量

（C）物体的重力势能是物体与地球之间的相互作用能，其大小与势能零点的选取有关

（D）运动物体动能的减少量一定等于其重力势能的增加量

【解析】重力势能的减少量等于重力对物体所作的功，与有无阻力作用无关，A错；由动能定理可知，合力对物体所做的功等于物体动能的变化量，B正确；物体的重力势能是物体与地球相互作用能，势能大小与零势能点的选取有关，C正确；在只有重力做功的前提下才可满足物体动能的减少量等于物体重力势能的增加量，D错。

8．下列关于摩擦力的说法，正确的是（　　）

（A）作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速，不可能使物体加速

（B）作用在物体上的静摩擦力只能使物体加速，不可能使物体减速

（C）作用在物体上的滑动摩擦力既可能使物体减速，也可能使物体减速

（D）作用在物体上的静摩擦力既可能使物体加速，也可能使物体减速

【解析】滑动摩擦力和静摩擦力既可以充当动力给物体加速，也可以充当阻力给物体减速，正确选项为CD。

9．将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷分别用 d、U、E 和 Q 表示．下列说法正确的是（　　）

（A）保持 U 不变，将 d 变为原来的两倍，则 E 变为原来的一半

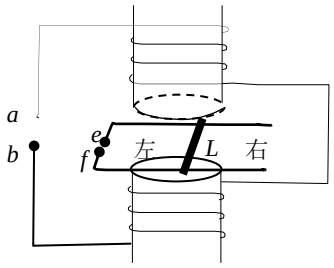
（B）保持 E 不变，将 d 变为原来的一半，则 U 变为原来的两倍

（C）保持 d 不变，将 Q 变为原来的两倍，则 U 变为原来的一半

（D）保持d不变，将Q变为原来的一半，则E变为原来的一半

【解析】由 $E=\frac{U}{d}$，保持U不变，将d变为原来的两倍，E变为原来的一半，A正确；保持E不变，将d变为原来的一半，则U变为原来的一半，B错误；由 $C=\frac{Q}{U}$，$C=\frac{\varepsilon S}{4\pi kd}$，保持d不变，C不变，Q加倍，U加倍，C错误；又 $E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{Cd}=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon S}$，则Q变为原来的一半，E变为原来的一半，D正确。

10．图中装置可演示磁场对通电导线的作用，电磁铁上下两磁极之间某一水平面内固定两条平行金属导轨，L 是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆，当电磁铁线圈两端 a、b，导轨两端 e、f，分别接到两个不同的直流电源上时，L 便在导轨上滑动，下列说法正确的是（　　）



（A）若 a 接正极，b 接负极，e 接正极，f 接负极，则 L 向右滑动

（B）若 a 接正极，b 接负极，e 接负极，f 接正极，则 L 向右滑动

（C）若 a 接负极，b 接正极，e 接正极，f 接负极，则 L 向左滑动

（D）若 a 接负极，b 接正极，e 接负极，f 接正极，则 L 向左滑动

【解析】若a接正极，b接负极，磁场向上，e接正极，f接负极，导体棒中电流向外，根据左手定则，导体棒受力向左，向左滑动，A错误；若a接正极，b接负极，磁场向上，e接负极，f接正极，导体棒中电流向里，根据左手定则，导体棒受力向右，向右滑动，B正确；若a接负极，b接正极，磁场向下，e接正极，f接负极，导体棒中电流向外，根据左手定则，导体棒受力向右，向右滑动，C错误；若a接负极，b接正极，磁场向下，e接负极，f接正极，导体棒中电流向里，根据左手定则，导体棒受力向左，向左滑动，D正确。

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）物理

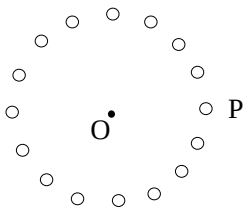
第 II 卷

三、填空题：本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

11．地球同步卫星到地心的距离r可用地球质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为$r=$_____。

【解析】提供同步卫星的向心力是万有引力，根据牛顿第二定律得：$G\frac{Mm}{r^2}=m(\frac{2\pi}{T})^2 r$，所以 $r=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$

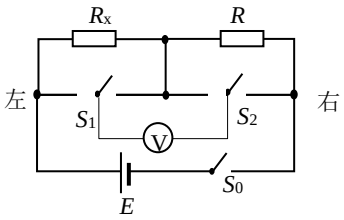
12．N（$N>1$）个电荷量均为 q（$q>0$）的小球，均匀分布在半径为 R 的圆周上，示意如图，若移去位于圆周上 P 点的一个小球，则圆心 O 点处的电场强度大小为_____，方向_____。（已知静电力常量为 k）



【解析】移去P点小球后，余下小球在O点产生的合场强与p点小球在O点产生的场强等大反向，故大小为$\frac{kq}{R^2}$，方向沿OP指向P点。

四、实验题：本大题共 2 小题，第 13 题 6 分，第 14 题 9 分。共 15 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

13．图示电路可用来测量电阻的阻值。其中 E 为电源，R 为已知电阻，R_x 为待测电阻，V 可视为理想电压表，S_0 为单刀单掷开关，S_1、S_2 为单刀双掷开关。

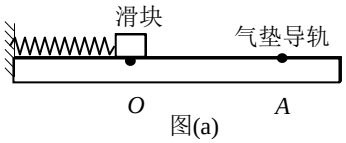


（1）当 S_0 闭合时，若 S_1、S_2 均向左闭合，电压表读数为 U_1；若 S_1、S_2 均向左闭合，电压读数为 U_2。由此可求出 R_x=_____。

（2）若电源电动势 E=1.5V，内阻可忽略；电压表量程为 1V，R=100Ω。此电路可测量的 R_x 的最大值为_____Ω。

【解析】S_1、S_2均向左闭合时$U_1=IR_g$，S_1、S_2均向右闭合时$U_2=IR$，故 $R_g=\frac{U_1}{U_2}R$；电动势为1.5V，电压表为1V，则 $\frac{U_1}{U_2}\le\frac{2}{1}$,则$R_g$最大值为200Ω。

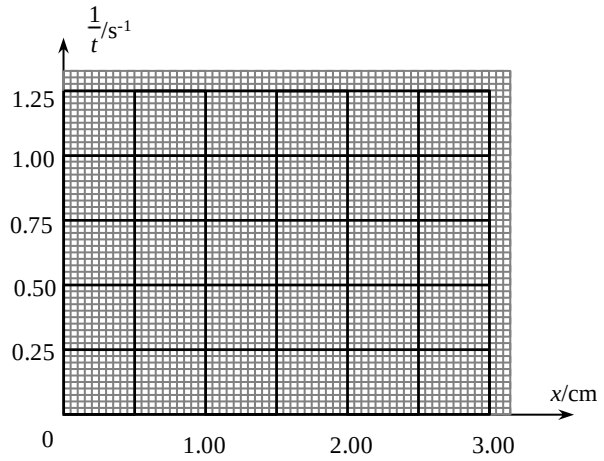
14．一水平放置的轻弹簧，一端固定，另一端与一小滑块接触，但不粘连；初始时滑块静止于水平气垫导轨上的 O 点，如图（a）所示．现利用此装置探究弹簧的弹性势能 E_p 与期其被压缩时长度的改变量 x 的关系，先推动小滑块压缩弹簧，用米尺测出 x 的数值；然后将小滑块从天静止释放。用计时器测出小滑块从 O 点运动至气垫导轨上另一固定点 A 所用的时间 t。多次改变 x，测得的 x 值及其对应的 t 值如下表所示。（表中的 1/t 值是根据 t 值计算得出的）。



图(a)

x（cm）	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
t（s）	3.33	2.20	1.60	1.32	1.08
1/t（s^{-1}）	0.300	0.455	0.625	0.758	0.926

（1）根据表中数据，在图（b）中的方格纸上作图线。



图(b)

（2）回答下列问题：（不要求写出计算或推导过程）

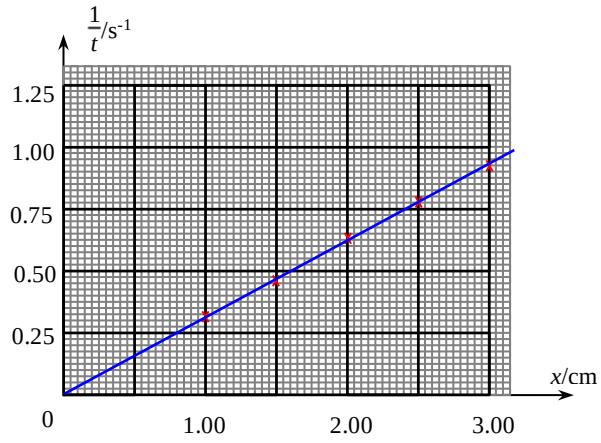
①已知点（0，0）在（1/t）-x 图线上，从（1/t）-x 图线看，1/t 与 x 是什么关系？

②从理论上分析，小滑块刚脱离弹簧时的动能 E_k 与 1/t 是什么关系（不考虑摩擦力）

③当弹簧长度改变量为 x 时，弹性势能 E_p 与相应的 E_k 是什么关系？

④综合考虑以上分析，E_p 与 x 是什么关系？

【答案】（1）（1/t）-x 图线如图



（2）①1/t 与 x 成正比

②E_k 与（1/t）^{2} 成正比

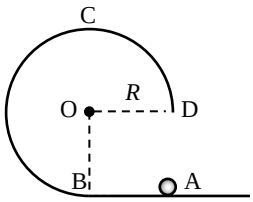
③E_p＝E_k

④E_p 与 x^2 成正比

【解析】(1/t)-x图线为过原点的直线，故1/t与x成正比，由v= x/t，动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m(\frac{x}{t})^2$，故 $E_k\propto(\frac{1}{t})^2$；根据机械能守恒弹簧形变量为$x$时对应的弹性势能与弹出时物块动能相等即$E_p$ =E_k；综上可得 $E_p\propto x^2$。

五、计算题：本大题共 2 小题，第 15 题 9 分，第 16 题 10 分。共 19 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

15．如图，在竖直平面内有一固定光滑轨道，其中 AB 是长为 R 的水平直轨道，BCD 是圆心为 O、半径为 R 的 3/4 圆弧轨道，两轨道相切于 B 点。在外力作用下，一小球从 A 点由静止开始做匀加速直线运动，到达 B 点时撤除外力。已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点 C，重力加速度大小为 g。求：

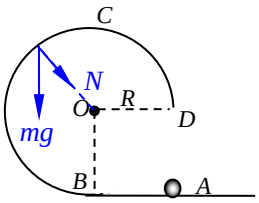


（1）小球在 AB 段运动的加速度的大小；

（2）小球从 D 点运动到 A 点所用的时间。

【解】（1）小球在 BCD 段运动时，受到重力 mg、轨道正压力 N 的作用，如图所示。据题意，N≥0，且小球在最高点 C 所受轨道正压力为零

Nc＝0 ①



设小球在 C 点的速度大小为 vc,根据牛顿第二定律 有

$$mg=\frac{v_C^2}{R}$$ ②

小球从 B 点运动到 C 点，机械能守恒。设 B 点处小球的速度大小为 v_B,有

$$\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_C^2+mg2R$$ ③

由于小球在 AB 段由静止开始做匀加速运动，设加速度大小为 a，由运动学公式有

$$v_B^2=2aR$$ ④

由②③④式得：$a=\frac{5}{2}g$ ⑤

（2）设小球在 D 处的速度大小为 v_D,下落到 A 点时的速度大小为 v，由机械能守恒有

$$\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv_D^2+mgR \quad ⑥$$

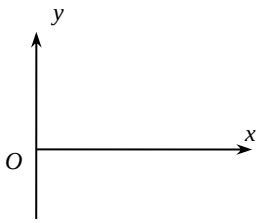
$$\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}mv^2 \quad ⑦$$

设从 D 点运动到 A 点所用的时间为 t，由运动学公式得

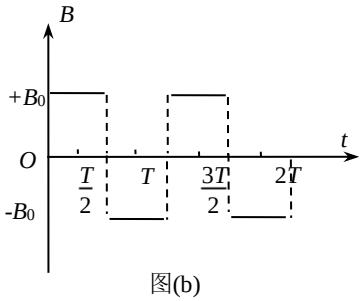
$$gt=v-v_D \quad ⑧$$

由④⑤⑥⑦⑧式得 $t=(\sqrt{5}-\sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}}$ ⑨

16．图（a）所示的 *xOy* 平面处于匀强磁场中，磁场方向与 *xOy* 平面（纸面）垂直，磁感应强度 *B* 随时间 *t* 变化的周期为 *T*，变化图线如图（b）所示。当 *B* 为+B_0 时，磁感应强度方向指向纸外。在坐标原点 O 有一带正电的粒子 P，其电荷量与质量之比恰好等于 $2\pi/(TB_0)$。不计重力。设 P 在某时刻 t_0 以某一初速度沿 *y* 轴正向自 O 点开始运动，将它经过时间 *T* 到达的点记为 A。



图(a)



图(b)

（1）若 $t_0=0$，则直线 OA 与 *x* 轴的夹角是多少？

（2）若 $t_0=T/4$，则直线 OA 与 *x* 轴的夹角时多少？

（3）为了使直线 OA 与 *x* 轴的夹角为 $\pi/4$，在 $0<t_0<T/4$ 的范围内，t_0 应取何值？

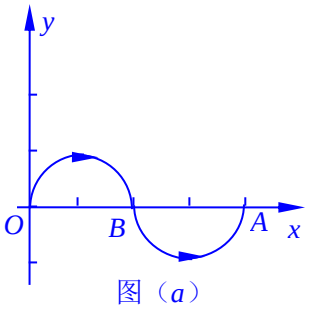
【解】（1）设粒子 *P* 的质量、电荷量与初速度分别为 *m*、*q* 与 *v*，粒子 *P* 在洛仑兹力作用下，在 *xy* 平面内做圆周运动，分别用 R 与 T′表示圆周的半径和运动周期，则有

$$qvB=m(\frac{2\pi}{T'})^2R \quad ①$$

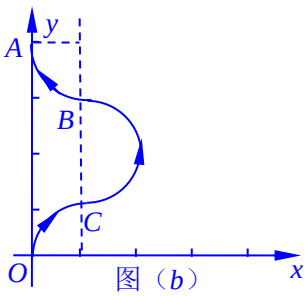
$$v=\frac{2\pi R}{T'} \quad ②$$

由①②式与已知条件得　T′=T　③

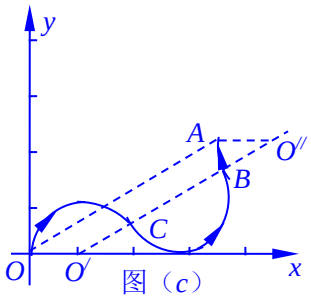
粒子 *P* 在 t=0 到 t=*T*/2 时间内，沿顺时针方向运动半个圆周，到达 *x* 轴上 B 点，此时磁场方向反转，继而，在 t=*T*/2 到 t=*T* 时间内，沿逆时针方向运动半个圆周，到达 *x* 轴上 *A* 点，如图（*a*）所示。OA 与 *x* 轴的夹角　$\theta=0$　④



图（a）



图（b）



图（c）

（2）粒子 P 在 $t_0=T/4$ 时刻开始运动，在 $t=T/4$ 到 $t=T/2$ 时间内，沿顺时针方向运动 1/4 个圆周，到达 C 点，此时磁场方向反转；继而，在 $t=T/2$ 到 $t=T$ 时间内，沿逆时针方向运动半个圆周，到达 B 点，此时磁场方向再次反转；在 $t=T$ 到 $t=5T/4$ 时间内，沿顺时针方向运动 1/4 个圆周，到达 A 点，如图（b）所示，由几何关系可知，A 点在 y 轴上，即 OA 与 x 轴的夹角

$$\theta=\frac{\pi}{2} \qquad ⑤$$

（3）若在任意时刻 $t=t_0$ （$0<t_0<T/4$）粒子 P 开始运动，在 $t=t_0$ 到 $t=T/2$ 时间内，沿顺时针方向做圆周运动到达 C 点，圆心 O′位于 x 轴上，圆弧 OC 对应的圆心角为

$$\angle OO'C=\frac{2\pi}{T}\left(\frac{T}{2}-t_0\right) \qquad ⑥$$

此时磁场方向反转；继而，在 $t=T/2$ 到 $t=T$ 时间内，沿逆时针方向运动半个圆周，到达 B 点，此时磁场方向再次反转；在 $t=T$ 到 $t=T+t_0$ 时间内，沿顺时针方向做圆周运动到达 A 点，设圆 O″，圆弧 BA 对应的圆心角为

$$\angle BO''A=\frac{2\pi}{T}t_0 \qquad ⑦$$

如图（c）所示，由几何关系可知，C、B 均在 $O'O''$ 连线上，且 OA// $O'O''$ ⑧

若要 OA 与 x 轴成 $\pi/4$ 角，则有 $\angle OO'C=\frac{3\pi}{4}$ ⑨

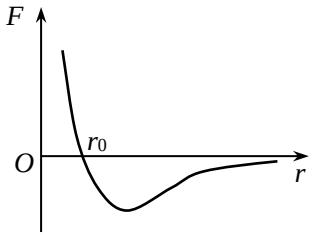
联立⑥⑨式可得

$$t_0=\frac{T}{8} \qquad ⑩$$

六、选考题：请考生在 17、18、19 三题中任选二题作答，如果多做，则按所做的第一、二两题计分。做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题号涂黑。计算题请写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

17．模块 3-3 试题（12 分）

（1）（4 分）两分子间的斥力和引力的合力 F 与分子间距离 r 的关系如图中曲线所示，曲线与 r 轴交点的横坐标为 r_0。相距很远的两分子在分子力作用下，由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零，下列说法正确的是_____（填入正确选项前的字母。选对 1 个给 2 分，选对 2 个给 3 分，选对 3 个给 4 分；每选错 1 个扣 2 分，最低得分为 0 分）。



（A）在 $r>r_0$ 阶段，F 做正功，分子动能增加，势能减小

（B）在 $r<r_0$ 阶段，F 做负功，分子动能减小，势能也减小

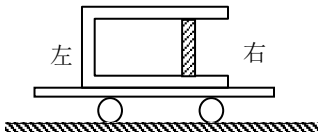
（C）在 $r=r_0$ 时，分子势能最小，动能最大

（D）在 $r=r_0$ 时，分子势能为零

（E）分子动能和势能之和在整个过程中不变

【解析】$r>r_0$ 时分子力合力为引力，做正功，分子势能减小动能增加；$r=r_0$ 时分子势能最小，动能最大；$r<r_0$ 时分子力合力表现为引力，做负功，分子势能增加动能减小，分子动能和势能之和在变化过程中保持不变。正确选项为ACE。

（2）（8 分）如图所示，一气缸水平固定在静止的小车上，一质量为 m、面积为 S 的活塞将一定量的气体封闭在气缸内，平衡时活塞与气缸底相距 L。现让小车以一较小的水平恒定加速度向右运动，稳定时发现活塞相对于气缸移动了距离 d。已知大气压强为 P_0，不计气缸和活塞间的摩擦；且小车运动时，大气对活塞的压强仍可视为 P_0；整个过程温度保持不变。求小车加速度的大小。



【答案】

$\dfrac{p_0Sd}{m(L-d)}$

【解】设小车加速度大小为 a，稳定时气缸内气体的压强为 P_1,活塞受到气缸内外气体的压力分别为

$$F_1 = P_1S \qquad ①$$

$$F_0 = P_0S \qquad ②$$

由牛顿第二定律得：$F_1 - F_0 = ma$ ③

小车静止时，在平衡情况下，气缸内情况下，气缸内气体的压强应为 P_0。由玻意耳定律得

$$P_1V_1 = P_0V \qquad ④$$

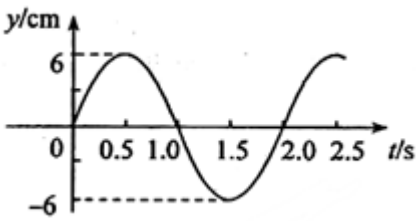
式中 $V = SL$ ⑤

$$V_1 = S(L-d) \qquad ⑥$$

联立①②③④⑤⑥式得：$a = \dfrac{p_0Sd}{m(L-d)}$ ⑦

18．模块 3-4 试题（12 分）

（1）（4 分）某波源 S 发出一列简谐横波，波源 S 的振动图像如图所示。在波的传播方向上有 A、B 两点，他们到 S 的距离分别为 45m 和 55m。测得 A、B 两点开始振动的时间间隔为 1.0s。由此可知：

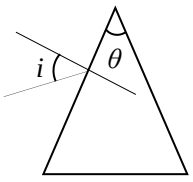


①波长 λ=_____m；

②当 B 点离开平衡位置的位移为+6cm 时，A 点离开平衡位置的位移是_____cm。

【解析】由题意可知波速$v = x/t = 10m/s$，周期T =2.0s，波长λ=20m，A、B相差半个波长振动情况完全相反，故B点位移为+6cm时，A点位移为-6cm。

（2）一玻璃三棱镜，其横截面为等腰三角形，顶角 θ 为锐角，折射率为$\sqrt{2}$ 。现在横截面内有一光线从其左侧面上半部分射入棱镜。不考虑棱镜内部的反射。若保持入射线在过入射点的法线的下方一侧（如图所示），且要求入射角为任何值的光线都会从棱镜的右侧面射出，则顶角 θ 可在什么范围内取值？

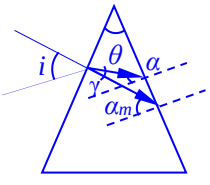


【解】设入射光线经玻璃折射时，入射角为 i，折射角为 γ，射到棱镜右侧面的入射角为 α。根据折射定律有 $\sin i = n\sin\gamma$ ①

由几何关系得 $\theta = \alpha + \gamma$ ②

当 i=0 时，由①式知 γ=0，α 有最大值 α_m（如图），由②式得

$\theta = \alpha_m$ ③



同时 α_m 应小于玻璃对空气的全反射临界角，即

$$\sin\alpha_m < \frac{1}{n} \qquad ④$$

由①②③④式和题给条件可得，棱镜顶角 θ 的取值范围为

$0^o<\theta<45^o$ ⑤

19．模块 3-5 试题（12 分）

（1）产生光电效应时，关于逸出光电子的最大初动能 E_k，下列说法正确的是_____。

（A）对于同种金属，E_k 与照射光的强度无关

（B）对于同种金属，E_k 与照射光的波长成反比

（C）对于同种金属，E_k 与光照射的时间成正比

（D）对于同种金属，E_k 与照射光的频率成线性关系

（E）对于不同种金属，若照射光频率不变，E_k 与金属的逸出功成线性关系

【解析】由光电方程 $E_k = h\nu - W = h\frac{c}{\lambda} - W$，同种金属最大初动能逸出功相同，最大初动能与照射光强度无关，与照射光的强度有关但不是反比例函数关系，最大初动能与入射光的频率成成线性关系，不同种金属，保持入射光频率不变，最大初动能E_k与逸出功成线性关系。

（2）一静止的 $^{238}_{92}U$ 核经 α 衰变成为 $^{234}_{90}Th$ 核，释放出的总动能为 4.27MeV。问此衰变后 $^{234}_{90}Th$ 核的动能为多少 MeV（保留 1 位有效数字）？

【解】据题意知，此 α 衰变的衰变方程为 $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$，根据动量守恒定律得

$$m_\alpha v_\alpha = m_{Th} v_{Th} \qquad ①$$

式中，m_α 和 m_{Th} 分别为 α 粒子和 Th 核的质量，v_α 和 v_{Th} 分别为 α 粒子和 Th 核的速度的大小。由题设条件知

$$\frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2 + \frac{1}{2}m_{Th}v_{Th}^2 = E_k \qquad ②$$

$$\frac{m_\alpha}{m_{Th}} = \frac{4}{234} \qquad ③$$

由①②③式得：$\frac{1}{2}m_{Th}v_{Th}^2 = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_{Th}}E_k$ ④

代入数据得，衰变后 $^{234}_{90}Th$ 核的动能 $\frac{1}{2}m_{Th}v_{Th}^2 = 0.07MeV$ ⑤